

ASSUNZIONI

- Viene dato per scontato che la carta di credito non abbia limiti, dunque il pagamento è sempre possibile.
- Le comunicazioni M2M non prevedono autenticazioni.
- Si assume che la gestione delle transazioni sia in euro. Non sono previsti cambi valuta.
- La registrazione utente non prevede la conferma d'identità tramite e-mail.
- Al momento della registrazione, il saldo iniziale di ogni utente è pari a zero.

Requisiti utente

Si chiede di realizzare una web application per il pagamento on line di servizi e beni.

Profilo utente visitatore

L'utente visitatore può leggere le condizioni e registrarsi.

Profilo utente registrato

L'utente registrato può autorizzare e visualizzare le transazioni. Può memorizzare la carta di credito.

Profilo esercente

L'utente esercente può accettare e visualizzare le transazioni.

Profilo M2M(web-api)

Si tratta di una web-api che espone un servizio in seguito alla ricezione di chiamate formattate nel seguente modo: url inviante, url di risposta, id esercente, id transazione, descrizione del bene, prezzo transazione.

Risponde a chiamate formattate come: url inviante, id transazione, esito transazione (OK, KO).

OPERAZIONI

OP1: Registrazione nuovo utente.

OP2: Inserimento carte.

OP3: Visualizzazione carte.

OP4: Visualizzazione transazioni.

OP5: Verifica disponibilità sul saldo interno $\geq$ importo transazionale.

OP6: Decremento conto associato al consumatore.

OP7: Incremento conto associato all'esercente.

OP8: Aggiornamento stato transazione da Pending (in attesa di autorizzazione) a OK (pagamento autorizzato) / KO (pagamento rifiutato o annullato).

OP9: Inoltro dell'esito della transazione all'URL di risposta fornito dall'applicazione chiamante.

GLOSSARIO

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamento
Web application	Sistema per pagamento on line di servizi e beni che viene realizzato.	Applicativo, applicazione	
Bene	Oggetto acquistato, oggetto della transazione.	Servizio	
Utente registrato	Utente che ha eseguito l'accesso.	Consumatore	Transazione, Carta, Utente
Visitatore	Utente non registrato che visualizza.		
Carta	Metodo di pagamento.		Consumatore
Conto	Deposito per gestire e movimentare il denaro.		Utente
Utente	Entità padre di consumatore ed esercente.		
Transazione	Movimento di conto.	Movimento	Consumatore, Esercente
Esercente	Utente che possiede esercizio commerciale e vende beni.		Transazione, Utente
Web-api	Interfaccia per la comunicazione tra sistemi esterni e applicativo.	M2M	

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

DATI DA MEMORIZZARE

-Dati dell'utente(consumatore ed esercente)

-Dati del conto

-Dati della carta

-Dati della transazione

ELENCO DELLE OPERAZIONI

1. UTENTE CONSUMATORE

- Registrazione
- Inserimento carte
- Visualizzazione carte
- Visualizzazione transazioni
- Verifica disponibilità sul saldo interno $\geq$ import transazionale
- Autorizzazione transazione uscita
- Decremento conto consumatore

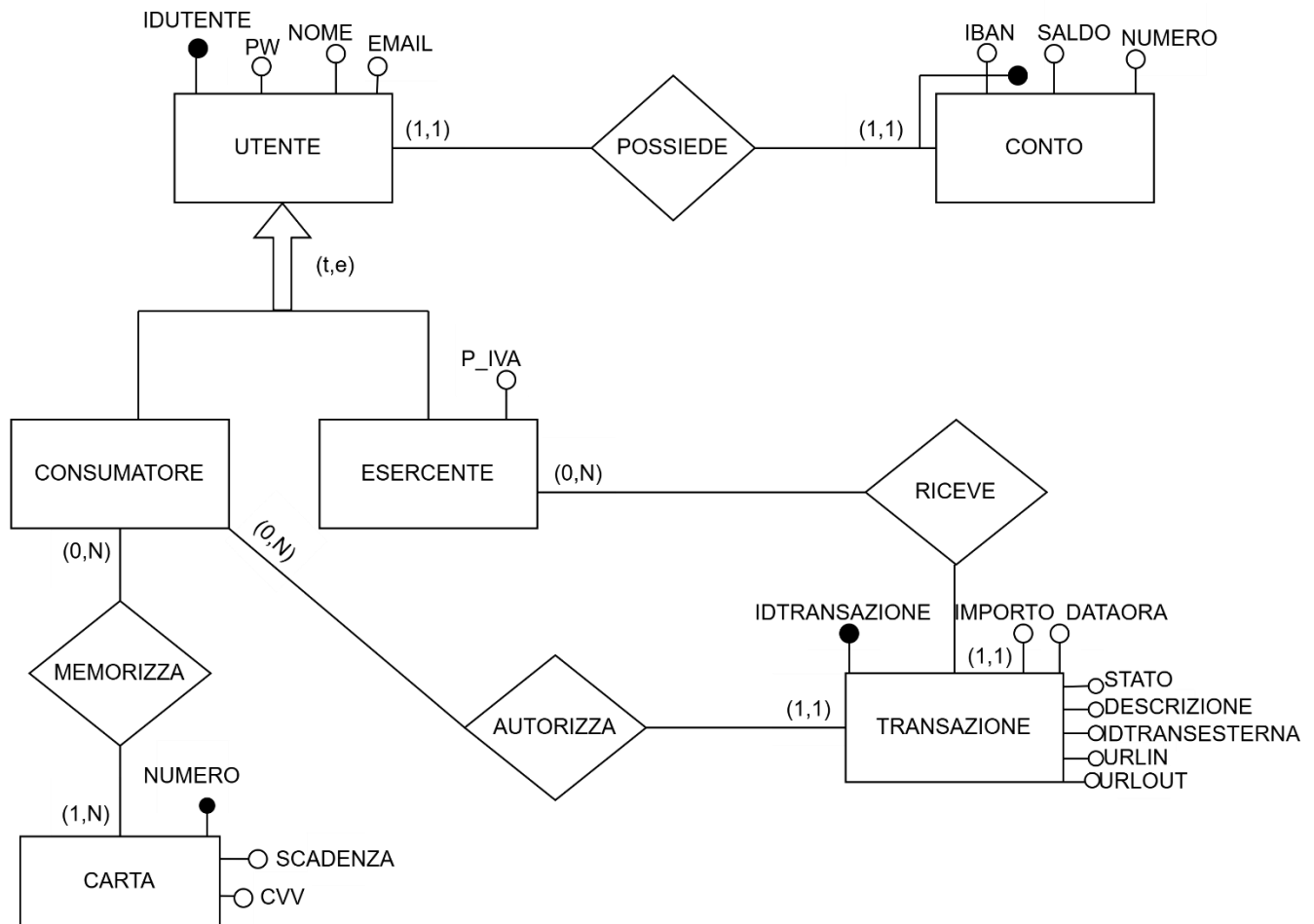
2. ESERCENTE

- Registrazione
- Visualizzazione transazioni
- Autorizzazione transazione uscita
- Incremento conto esercente

3. M2M

- Inserimento transazione
- Aggiornamento stato transazione
- Inoltro dell'esito della transazione all'URL di risposta fornito dall'applicazione chiamante.

DIAGRAMMA E/R



ENTITA'

ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI
UTENTE	TABELLA UTENTE	<u>IDUTENTE</u> , NOME, EMAIL, PW
ESERCENTE	TABELLA UTENTE	P_IVA+ attributi ereditati da utente
CONSUMATORE	TABELLA UTENTE	Attributi ereditati da utente
CONTO	TABELLA CONTO	<u>IBAN</u> , SALDO, NUMERO
CARTA	TABELLA CARTA CREDITO	<u>NUMERO</u> , SCADENZA, CVV
TRANSAZIONE	TABELLA TRASANZIONE	<u>IDTRANSAZIONE</u> , IMPORTO, STATO, DATAORA, DESCRIZIONE, IDTRANSESTERNA, URLIN, URLOUT

RELAZIONI

RELAZIONE	DESCRIZIONE	ENTITA' COINVOLTE	ATTRIBUTI
POSSIEDE	Il conto associato a ciascun utente.	UTENTE, CONTO	
MEMORIZZA	La carta come metodo di pagamento per ogni consumatore.	CONSUMATORE, CARTA	
AUTORIZZA	La transazione di acquisto da parte del consumatore.	CONSUMATORE, TRANSAZIONE	
RICEVE	La transazione ricevuta dall'esercente.	ESERCENTE, TRANSAZIONE	

SCHEMA RELAZIONALE

Tabella dei volumi

CONCETTO	TIPO	VOLUMI
UTENTE	E	10.000
ESERCENTE	E	2.000
CONSUMATORE	E	8.000
CONTO	E	10.000
CARTA	E	7.000
TRANSAZIONE	E	100.000
POSSIEDE	R	10.000
MEMORIZZA	R	7.000
AUTORIZZA	R	100.000
RICEVE	R	100.000

Tabella delle operazioni

OPERAZIONE	TIPO	FREQUENZA
1.a	I	10/giorno
1.b	I	6/giorno
1.c	I	50/giorno
1.d	I	50/giorno
1.e	B	200/giorno
1.f	I	380/giorno
1.g	B	300/giorno
2.a	I	5/giorno
2.b	I	300/giorno
2.c	I	20/giorno
2.d	B	300/giorno
3.a	B	400/giorno
3.b	B	400/giorno
3.c	B	400/giorno

Operazione 1.a

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Consumatore	E	1	S
Conto	E	1	S
Possiede	R	1	S

Operazione 1.b

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Consumatore	E	1	L
Carta	E	1	S
Memorizza	R	1	S

Operazione 1.c

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Consumatore	E	1	L
Carta	E	2	L

Memorizza	R	2	L
-----------	---	---	---

Operazione 1.d

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Consumatore	E	1	L
Transazione	E	15	L
Autorizza	R	15	L

Operazione 1.e

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Consumatore	E	1	L
Conto	E	1	L
Possiede	R	1	L

Operazione 1.f

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Consumatore	E	1	L
Autorizza	R	1	S
Transazione	E	1	S

Operazione 1.g

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Consumatore	E	1	L
Conto	E	1	S
Possiede	R	1	L

Operazione 2.a

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Esercente	E	1	S
Conto	E	1	S
Possiede	R	1	S

Operazione 2.b

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Esercente	E	1	L
Transazione	E	50	L
Riceve	R	50	L

Operazione 2.c

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Esercente	E	1	L
Riceve	R	1	S
Transazione	E	1	L

Operazione 2.d

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Esercente	E	1	L
Conto	E	1	S
Possiede	R	1	L

Operazione 3.a

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Esercente	E	1	L
Consumatore	E	1	L
Transazione	E	1	S
Autorizza	R	1	S
Riceve	R	1	S

Operazione 3.b

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Transazione	E	1	L
Transazione	E	1	S

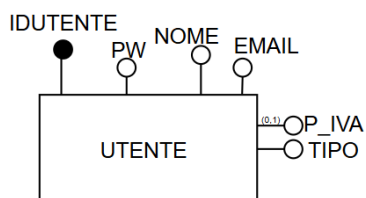
Operazione 3.c

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Transazione	E	1	L

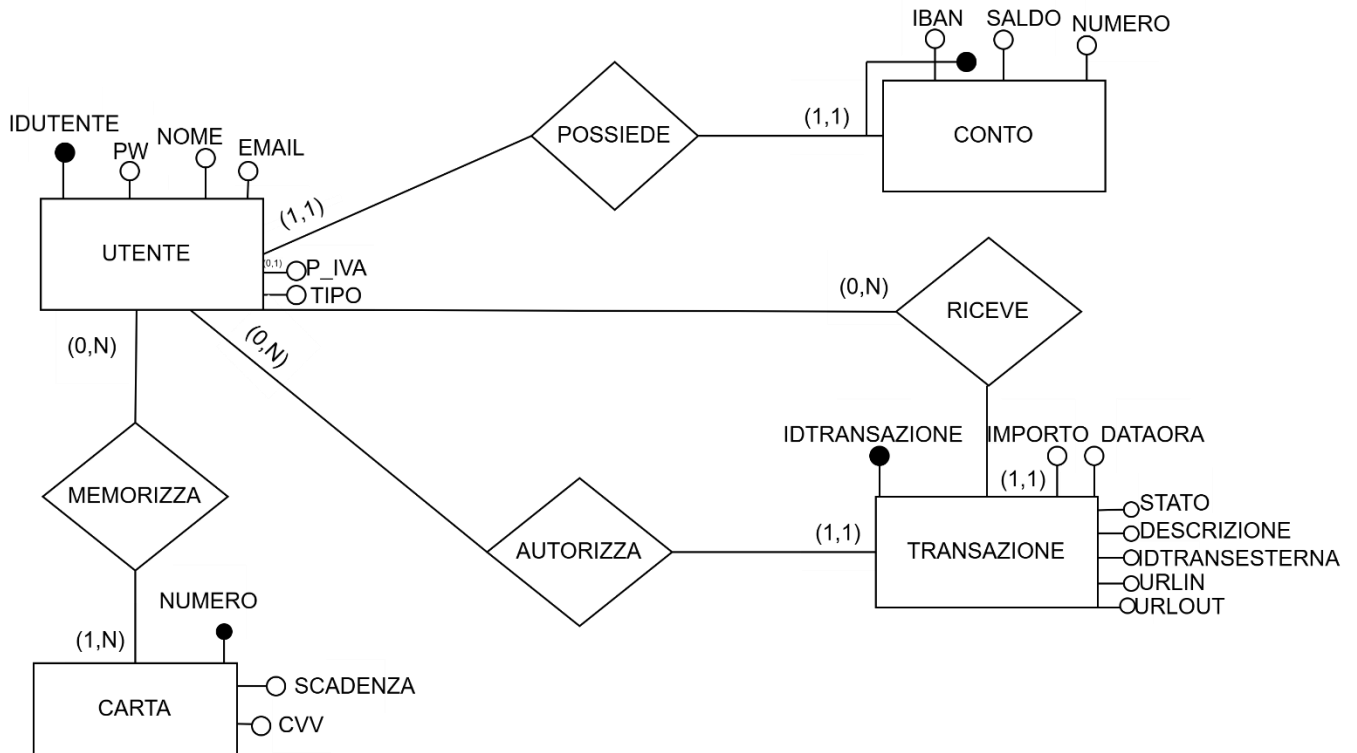
PROGETTAZIONE LOGICA

RISTRUTTURAZIONE

Per la traduzione verso il modello relazionale, bisogna effettuare una ristrutturazione dello schema E/R. Si effettua l'accorpamento delle entità figlie (Consumatore, Esercente) nell'entità padre (Utente). Le sub-entità presentano un numero ridotto di attributi, quindi si possono accorpate in Utente integrando tramite l'attributo 'tipo' che renderà possibile la distinzione tra le due e la gestione corretta della partecipazione alle relazioni AUTORIZZA (lato Consumatore) e RICEVE (lato Esercente).



DIAGRAMMAE/R FINALE



MODELLO RELAZIONALE

PAY_UTENTE(IDUTENTE, NOME, EMAIL, PW, TIPO, P_IVA*)

VINCOLI

EMAIL UNIQUE

EMAIL, NOME, PW, TIPO NOT NULL

CHECK ((TIPO = 'ESERCENTE' AND P_IVA IS NOT NULL) OR (TIPO = 'CONSUMATORE' AND P_IVA IS NULL))

PAY_CONTO(IDUTENTE, IBAN, SALDO, NUMERO)

VINCOLI

IBAN UNIQUE

PAY_CONTO (IDUTENTE) REFERENCES PAY_UTENTE (IDUTENTE) ON DELETE CASCADE

SALDO DEFAULT 0

PAY_CARTA(NUMERO, SCADENZA, CVV)

PAY_MEMORIZZA(NUMERO, IDUTENTE)

VICOLO

PAY_MEMORIZZA (IDUTENTE) REFERENCES PAY_UTENTE (IDUTENTE) ON DELETE CASCADE

PAY_MEMORIZZA (NUMERO) REFERENCES PAY_CARTA (NUMERO) ON DELETE CASCADE

PAY_TRANSAZIONE(IDTRANSAZIONE, IMPORTO, DATAORA, STATO, DESCRIZIONE, URLIN, URLOUT, IDTRANSESTERNA, IDCONSUMATORE, IDESERCENTE)

VINCOLI

PAY_TRANSAZIONE (IDCONSUMATORE) REFERENCES PAY_UTENTE(IDUTENTE)

PAY_TRANSAZIONE (IDESERCENTE) REFERENCES PAY_UTENTE(IDUTENTE)

STATO, IMPORTO, DATAORA, IDCONSUMATORE, IDESERCENTE NOT NULL

CHECK (STATO IN ('PENDING', 'COMPLETED', 'FAILED', 'REFUNDED'))

IMPORTO>0

(* = attributi opzionali e PK = attributi sottolineati)

SCRIPT SQL: CREAZIONE TABELLE

```
CREATE TABLE PAY_UTENTE (  
    IDUTENTE INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    NOME VARCHAR (50) NOT NULL,  
    EMAIL VARCHAR (100) NOT NULL UNIQUE,  
    PW VARCHAR (300) NOT NULL,  
    P_IVA VARCHAR (20) UNIQUE,  
    TIPO ENUM ('CONSUMATORE', 'ESERCENTE') NOT NULL  
    CHECK ((TIPO = 'ESERCENTE' AND P_IVA IS NOT NULL) OR (TIPO = 'CONSUMATORE' AND P_IVA IS NULL))  
);
```

```
CREATE TABLE PAY_CONTO(  
    IDUTENTE INT UNIQUE,  
    IBAN VARCHAR (30) UNIQUE,  
    PRIMARY KEY (IDUTENTE, IBAN),  
    SALDO DECIMAL (12,2) DEFAULT 0,  
    NUMERO VARCHAR(16),  
    FOREIGN KEY (IDUTENTE) REFERENCES PAY_UTENTE (IDUTENTE) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE PAY_CARTA(  
    NUMERO VARCHAR(16) PRIMARY KEY,  
    SCADENZA VARCHAR(7),  
    CVV VARCHAR(4)  
);
```

```
CREATE TABLE PAY_MEMORIZZA(  
    NUMERO VARCHAR(16),  
    IDUTENTE INT,  
    PRIMARY KEY(NUMERO,IDUTENTE),  
    PAY_MEMORIZZA (IDUTENTE) REFERENCES PAY_UTENTE (IDUTENTE) ON DELETE CASCADE
```

PAY_MEMORIZZA (NUMERO) REFERENCES PAY_CARTA (NUMERO) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE PAY_TRANSAZIONE (

IDTRANSAZIONE INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

IMPORTO DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (IMPORTO>0),

DATAORA TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

STATO ENUM('PENDING','COMPLETED','FAILED','REFUNDED') NOT NULL DEFAULT 'PENDING',

DESCRIZIONE VARCHAR (300),

URLIN VARCHAR(300),

URLOUT VARCHAR(300),

IDTRANSESTERNA VARCHAR(100),

IDCONSUMATORE INT NOT NULL,

IDESERCENTE INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (IDCONSUMATORE) REFERENCES PAY_UTENTE(IDUTENTE),

FOREIGN KEY (IDESERCENTE) REFERENCES PAY_UTENTE(IDUTENTE)

);